

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura de Dados Relacionais I

Projeto de Extensão — Preços de Combustíveis

AOP3 — Relatório de divulgação do trabalho para a comunidade

Vila Velha - ES

Integrante	Matrícula
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 1]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 2]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 3]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 4]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 5]	[MATRÍCULA]

Professor(a): [NOME DO PROFESSOR]

Semestre: [SEMESTRE/ANO]

22/09/2026

1. Objetivo

Este relatório apresenta as evidências da terceira etapa (AOP3) do Projeto de Extensão da disciplina Arquitetura de Dados Relacionais I: a divulgação, para a comunidade de Vila Velha - ES, das informações de preço de combustíveis armazenadas no banco de dados relacional construído nas etapas anteriores (AOP1 — projeto conceitual; AOP2 — projeto lógico e físico).

A base publicada reúne **120 coletas** de preço realizadas em **5 postos** distribuídos por **5 bairros** (Cobilândia, Coqueiral de Itaparica, Glória, Itapoã, Praia da Costa), para **4 combustíveis** (Diesel S10, Etanol, Gasolina aditivada, Gasolina comum), entre 08/03/2025 e 17/05/2025. Cada posto tem coletas em datas diferentes, atendendo aos requisitos do item II do enunciado.

[ATENÇÃO: os preços publicados ainda são o conjunto de demonstração. Substitua `dados/coletas.csv` pela coleta real do grupo (ou pela importação da ANP), rode `gerar_site_e_planilhas.py` com `DADOS_DE_DEMONSTRACAO = False` e gere este relatório de novo antes de entregar.]

2. Forma de divulgação escolhida

Entre as opções previstas no enunciado, o grupo adotou a **opção (a): criação de um website** aberto ao público, no qual qualquer pessoa — sem conhecimento técnico e sem instalar nada — consulta os preços coletados diretamente do navegador do celular ou do computador.

A escolha se justifica por três motivos: (i) o site responde a todas as consultas exigidas no item II.d de forma interativa, com filtros por combustível, bairro e posto; (ii) permanece disponível permanentemente, podendo ser atualizado a cada nova coleta, diferentemente de um cartaz; e (iii) o endereço pode ser compartilhado em grupos de mensagens e redes sociais do bairro, ampliando o alcance da ação de extensão.

Endereço público do site: [PREENCHER: endereço público do site, ex. [https://usuario.github.io/...](https://usuario.github.io/)]

3. O que a comunidade encontra no site

A página inicial destaca o menor preço atual de cada combustível e organiza o conteúdo em seis seções: as quatro consultas obrigatórias, os gráficos de evolução e a área de download das planilhas e dos dados abertos. As figuras a seguir registram o site publicado e em funcionamento.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

120 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 08/03/2025 a 17/05/2025

Dados de demonstração

Os preços exibidos ainda são um conjunto provisório, usado para validar o site. Antes da divulgação à comunidade, substitua dados/coletas.csv pelos preços realmente coletados (ou pela série histórica da ANP) e regere a página — nenhum outro arquivo precisa ser alterado.

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 5,99

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

ETANOL

R\$ 4,62

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,27

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,22

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

Consulta I — menor e maior preço de cada combustível

Onde está o preço mais barato e o mais caro de cada tipo de combustível em todo o período pesquisado, com posto, endereço, bairro, valor e data da coleta.

COMBUSTÍVEL		POSTO	ENDEREÇO	BAIRRO	PREÇO	DATA DA COLETA
 Diesel S10	Menor preço	Posto Cobilândia	Rod. Carlos Lindenberg, 3900	Cobilândia	R\$ 5,90	08/03/2025
 Diesel S10	Maior preço	Posto Praia da Costa	Av. Estudante José Júlio de Souza, 1200	Praia da Costa	R\$ 6,26	03/05/2025
 Etanol	Menor preço	Posto Cobilândia	Rod. Carlos Lindenberg, 3900	Cobilândia	R\$ 4,45	22/03/2025
 Etanol	Maior preço	Posto Praia da Costa	Av. Estudante José Júlio de Souza, 1200	Praia da Costa	R\$ 4,82	17/05/2025
 Gasolina aditivada	Menor preço	Posto Cobilândia	Rod. Carlos Lindenberg, 3900	Cobilândia	R\$ 6,10	08/03/2025
 Gasolina aditivada	Maior preço	Posto Praia da Costa	Av. Estudante José Júlio de Souza, 1200	Praia da Costa	R\$ 6,63	17/05/2025
 Gasolina comum	Menor preço	Posto Cobilândia	Rod. Carlos Lindenberg, 3900	Cobilândia	R\$ 5,98	08/03/2025
 Gasolina comum	Maior preço	Posto Praia da Costa	Av. Estudante José Júlio de Souza, 1200	Praia da Costa	R\$ 6,44	17/05/2025

► Ver a consulta SQL que gera esta tabela

Projeto de Extensão — Arquitetura de Dados Relacionais I — Universidade Vila Velha (UVV).

Os preços são informativos e valem para a data da coleta indicada em cada linha; confira o valor no posto antes de abastecer.

Figura 1. Consulta I - menor e maior preço de cada combustível, com posto, endereço, bairro, valor e data da coleta.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

120 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 08/03/2025 a 17/05/2025

Dados de demonstração

Os preços exibidos ainda são um conjunto provisório, usado para validar o site. Antes da divulgação à comunidade, substitua dados/coletas .csv pelos preços realmente coletados (ou pela série histórica da ANP) e regere a página — nenhum outro arquivo precisa ser alterado.

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 5,99

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

ETANOL

R\$ 4,62

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,27

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,22

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

Consulta II — preço médio e número de amostras

Preço médio de cada combustível em cada posto e quantas coletas sustentam essa média.

COMBUSTÍVEL

BAIRRO

Todos

Todos

POSTO	BAIRRO	COMBUSTÍVEL	PREÇO MÉDIO	AMOSTRAS
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 5,96	6
Posto Glória	Glória	Diesel S10	R\$ 6,03	6
Posto Coqueiral	Coqueiral de Itaparica	Diesel S10	R\$ 6,07	6
Posto Itapoã	Itapoã	Diesel S10	R\$ 6,14	6
Posto Praia da Costa	Praia da Costa	Diesel S10	R\$ 6,22	6
Posto Cobilândia	Cobilândia	Etanol	R\$ 4,54	6
Posto Glória	Glória	Etanol	R\$ 4,59	6
Posto Coqueiral	Coqueiral de Itaparica	Etanol	R\$ 4,61	6
Posto Itapoã	Itapoã	Etanol	R\$ 4,67	6
Posto Praia da Costa	Praia da Costa	Etanol	R\$ 4,75	6
Posto Cobilândia	Cobilândia	Gasolina aditivada	R\$ 6,21	6
Posto Glória	Glória	Gasolina aditivada	R\$ 6,30	6
Posto Coqueiral	Coqueiral de Itaparica	Gasolina aditivada	R\$ 6,38	6
Posto Itapoã	Itapoã	Gasolina aditivada	R\$ 6,40	6
Posto Praia da Costa	Praia da Costa	Gasolina aditivada	R\$ 6,53	6
Posto Cobilândia	Cobilândia	Gasolina comum	R\$ 6,11	6

Figura 2. Consulta II - preço médio e quantidade de amostras por posto e combustível, com filtros por combustível e bairro.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

120 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 08/03/2025 a 17/05/2025

Dados de demonstração

Os preços exibidos ainda são um conjunto provisório, usado para validar o site. Antes da divulgação à comunidade, substitua dados/coletas.csv pelos preços realmente coletados (ou pela série histórica da ANP) e regere a página — nenhum outro arquivo precisa ser alterado.

Menor e maior preço Preço médio por posto **Preço mais recente** Evolução por posto Gráficos Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 5,99

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

ETANOL

R\$ 4,62

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,27

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,22

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

Consulta III — preço mais recente em cada posto

A última coleta registrada de cada combustível em cada posto: é a tabela para quem quer saber onde abastecer hoje.

COMBUSTÍVEL

BAIRRO

Todos

Todos

POSTO	BAIRRO	COMBUSTÍVEL	PREÇO	DATA DA COLETA
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 5,99	17/05/2025
Posto Glória	Glória	Diesel S10	R\$ 6,06	17/05/2025
Posto Coqueiral	Coqueiral de Itaparica	Diesel S10	R\$ 6,12	17/05/2025
Posto Itapoã	Itapoã	Diesel S10	R\$ 6,22	17/05/2025
Posto Praia da Costa	Praia da Costa	Diesel S10	R\$ 6,23	17/05/2025
Posto Cobilândia	Cobilândia	Etanol	R\$ 4,62	17/05/2025
Posto Glória	Glória	Etanol	R\$ 4,63	17/05/2025
Posto Coqueiral	Coqueiral de Itaparica	Etanol	R\$ 4,67	17/05/2025
Posto Itapoã	Itapoã	Etanol	R\$ 4,74	17/05/2025
Posto Praia da Costa	Praia da Costa	Etanol	R\$ 4,82	17/05/2025
Posto Cobilândia	Cobilândia	Gasolina aditivada	R\$ 6,27	17/05/2025
Posto Glória	Glória	Gasolina aditivada	R\$ 6,42	17/05/2025
Posto Itapoã	Itapoã	Gasolina aditivada	R\$ 6,46	17/05/2025

Figura 3. Consulta III - preço mais recente de cada combustível em cada posto.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

120 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 08/03/2025 a 17/05/2025

Dados de demonstração

Os preços exibidos ainda são um conjunto provisório, usado para validar o site. Antes da divulgação à comunidade, substitua dados/coletas.csv pelos preços realmente coletados (ou pela série histórica da ANP) e regere a página — nenhum outro arquivo precisa ser alterado.

Menor e maior preço Preço médio por posto Preço mais recente **Evolução por posto** Gráficos Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 5,99

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

ETANOL

R\$ 4,62

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,27

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,22

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

Consulta IV — evolução do preço ao longo do tempo

Escolha um posto e um combustível para ver como o preço se comportou, coleta a coleta.

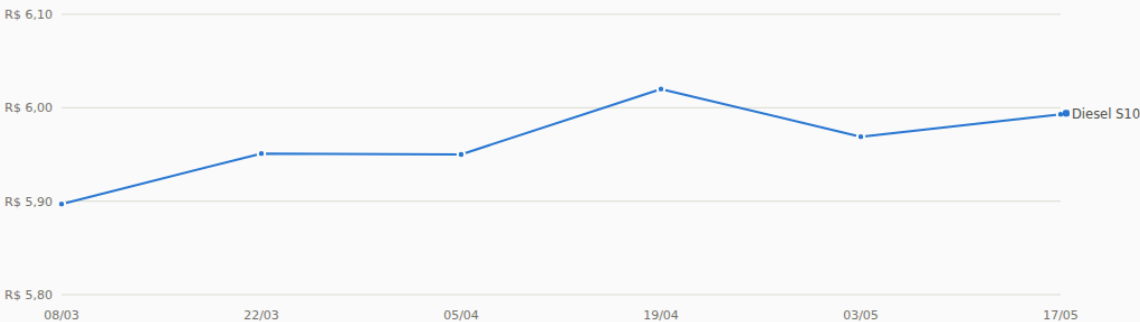
POSTO

COMBUSTÍVEL

Posto Cobilândia

Diesel S10

Do dia 08/03/2025 ao dia 17/05/2025, o preço variou +R\$ 0,10 (1,6%).



Coletas usadas no gráfico

POSTO	BAIRRO	COMBUSTÍVEL	PREÇO	DATA DA COLETA
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 5,90	08/03/2025
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 5,95	22/03/2025
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 5,95	05/04/2025
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 6,02	19/04/2025
Posto Cobilândia	Cobilândia	Diesel S10	R\$ 5,97	03/05/2025

Figura 4. Consulta IV - evolução do preço de um combustível em um posto, escolhidos pelo usuário.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

120 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 08/03/2025 a 17/05/2025

Dados de demonstração

Os preços exibidos ainda são um conjunto provisório, usado para validar o site. Antes da divulgação à comunidade, substitua dados/coletas.csv pelos preços realmente coletados (ou pela série histórica da ANP) e regere a página — nenhum outro arquivo precisa ser alterado.

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 5,99

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

ETANOL

R\$ 4,62

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,27

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,22

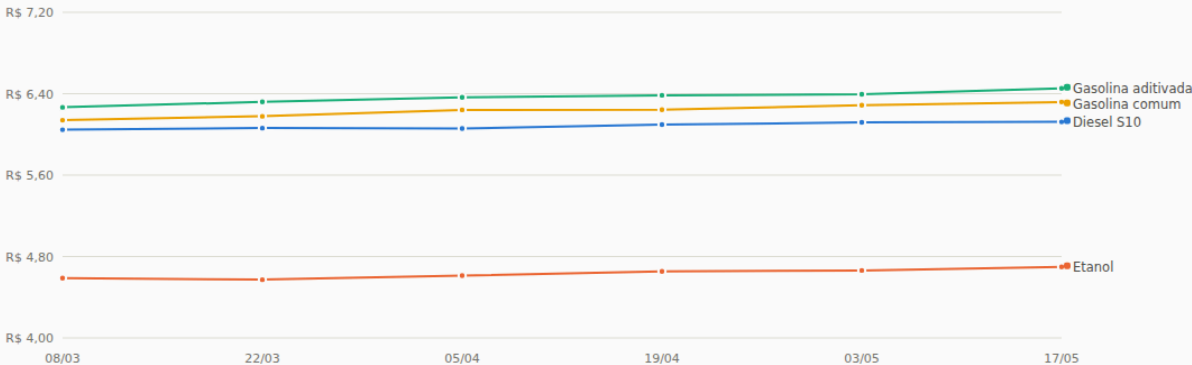
Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

Gráficos de evolução do preço médio

Os dois gráficos pedidos no item II.e do projeto. Passe o mouse (ou o dedo) sobre a área do gráfico para ver os valores de cada data.

Preço médio de cada combustível na cidade

Diesel S10 Etanol Gasolina aditivada Gasolina comum

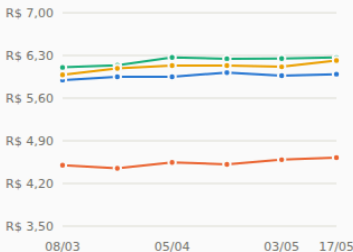


Preço médio de cada combustível em cada posto

Diesel S10 Etanol Gasolina aditivada Gasolina comum

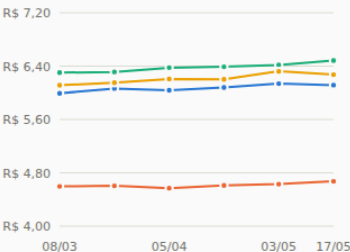
Posto Cobilândia

Cobilândia



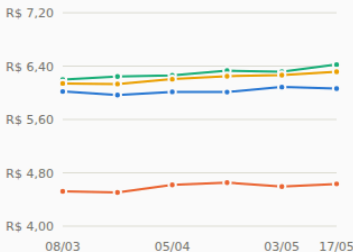
Posto Coqueiral

Coqueiral de Itaparica



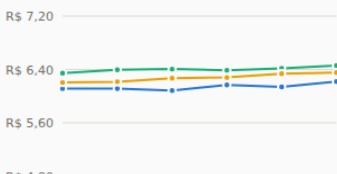
Posto Glória

Glória



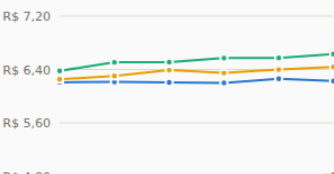
Posto Itapoã

Itapoã



Posto Praia da Costa

Praia da Costa



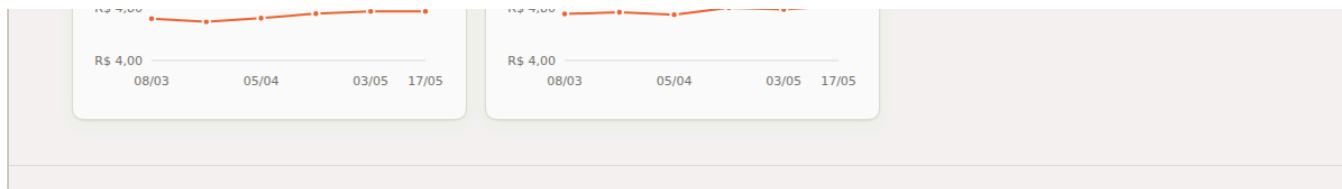


Figura 5. Gráficos do item II.e - evolução do preço médio de cada combustível na cidade e em cada posto.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

120 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 08/03/2025 a 17/05/2025

Dados de demonstração

Os preços exibidos ainda são um conjunto provisório, usado para validar o site. Antes da divulgação à comunidade, substitua dados/coletas.csv pelos preços realmente coletados (ou pela série histórica da ANP) e regere a página — nenhum outro arquivo precisa ser alterado.

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 5,99

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

ETANOL

R\$ 4,62

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,27

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,22

Posto Cobilândia - Cobilândia
(17/05/2025)

Planilhas, dados e como isto foi feito

Todo o conteúdo do site sai de um único arquivo de coletas, exportado do banco de dados construído na AOP2.

Baixar

Planilha completa (.xlsx)

Uma aba por consulta (I a IV), uma aba com todas as coletas e duas abas com os gráficos de evolução do preço médio.

Dados brutos das coletas (.csv)

Uma linha por coleta: posto, bairro, endereço, bandeira, combustível, data e preço.

Consultas SQL (.sql)

As quatro consultas do item II.d, como rodam no banco de dados.

Fonte dos dados

Conjunto de demonstracao gerado por aop3/scripts/gerar_dados_exemplo.py, com 5 postos fictícios distribuídos em bairros reais de Vila Velha/ES. Serve apenas para validar o site: substitua dados/coletas.csv pela coleta de campo do grupo ou pela Serie Historica de Precos de Combustiveis da ANP (aop3/scripts/importar_anp.py)

Figura 6. Planilhas e dados abertos disponibilizados para download pela comunidade.

4. Evidências da divulgação junto a comunidade

Além da publicação do site, o grupo divulgou o endereço nos canais listados abaixo. As imagens seguintes comprovam essa divulgação.

Canal / local	Data	Público alcançado	Observação
[Ex.: grupo de WhatsApp do bairro X]	[dd/mm/aaaa]	[nº de pessoas]	[como foi feito]
[Ex.: perfil do grupo no Instagram]	[dd/mm/aaaa]	[nº de visualizações]	[link da publicação]
[Ex.: mural da associação de moradores]	[dd/mm/aaaa]	[público estimado]	[cartaz com QR Code do site]

[PENDENTE: coloque aqui as evidências da divulgação — prints das publicações, fotos do cartaz afixado, conversas de compartilhamento, lista de presença. Basta salvar as imagens em `aop3/relatorio/evidencias/` (legendas opcionais em `legendas.csv`, no formato `arquivo;legenda`) e rodar este script de novo.]

5. Retorno da comunidade

[PREENCHER: comentários, dúvidas e sugestões recebidas; número de acessos ao site, se houver medição; relato de moradores que usaram a consulta antes de abastecer.]

6. Conclusão

A etapa cumpriu o objetivo de levar a informação produzida no banco de dados para fora da sala de aula: os preços coletados deixaram de ser um conjunto de tabelas e passaram a ser uma consulta pública, gratuita e de leitura simples, capaz de ajudar o morador a decidir onde abastecer. O mesmo material também ficou disponível em planilha, para quem preferir analisar os números por conta própria.

7. Como os dados e os artefatos foram produzidos

- **Origem dos dados:** coleta do grupo em postos de Vila Velha - ES, armazenada no banco relacional da AOP2 e exportada para o arquivo `dados/coletas.csv`. A Série Histórica de Preços de Combustíveis da ANP pode ser importada com `aop3/scripts/importar_anp.py`.
- **Site:** `aop3/site/` — HTML, CSS e JavaScript sem dependências externas; as quatro consultas do item II.d são executadas sobre os mesmos dados do banco, e as consultas SQL equivalentes ficam visíveis em cada seção da página.
- **Planilhas e gráficos:** `aop3/scripts/gerar_site_e_planilhas.py` gera os arquivos de `aop3/planilhas/`, incluindo a planilha única com as quatro consultas e os dois gráficos exigidos no item II.e.

- **Este relatório:** `aop3/scripts/gerar_relatorio.py` , que captura automaticamente as telas do site publicado e reúne as evidências da divulgação.

Relatório gerado em 22/09/2026.